

Отчёт по лабораторной работе №8

Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр запущенных процессов

Терентеевская Светлана Александровна

2026-03-29

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Выполнение лабораторной работы
- 4 Выводы
- 5 Список литературы

Раздел 1

Информация

- Терентеевская Светлана Александровна

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru

- Терентеевская Светлана Александровна
- Группа НКАбд-05-25, студент бакалавра
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253498@rudn.ru
- <https://github.com/SvetlanaTerenteevskaya>

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

Ознакомиться с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобрести практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

- Выполнить перенаправление потоков ввода-вывода и фильтрацию текстовых данных.

- Выполнить перенаправление потоков ввода-вывода и фильтрацию текстовых данных.
- Осуществить поиск файлов, запуск процессов в фоновом режиме и управление ими.

- Выполнить перенаправление потоков ввода-вывода и фильтрацию текстовых данных.
- Осуществить поиск файлов, запуск процессов в фоновом режиме и управление ими.
- Изучить использование дискового пространства и получить справочную информацию о командах.

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ `>` перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ `>` перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)
- Символ `>>` перенаправляет `stdout` в файл в режиме добавления (данные дописываются в конец)

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ `>` перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)
- Символ `>>` перенаправляет `stdout` в файл в режиме добавления (данные дописываются в конец)
- Символы `2>` и `2>>` служат для перенаправления `stderr`

Перенаправление ввода-вывода

- В Linux существует три стандартных потока:
- `stdin` (ввод, по умолчанию — клавиатура), файловый дескриптор 0
- `stdout` (вывод, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 1
- `stderr` (вывод ошибок, по умолчанию — консоль), файловый дескриптор 2
- Символ `>` перенаправляет `stdout` в файл (файл создаётся или перезаписывается)
- Символ `>>` перенаправляет `stdout` в файл в режиме добавления (данные дописываются в конец)
- Символы `2>` и `2>>` служат для перенаправления `stderr`
- Символ `&>` перенаправляет и `stdout`, и `stderr` в один файл

Конвейер (pipe)

- Конвейер (|) позволяет объединять несколько команд в цепочку

Конвейер (pipe)

- Конвейер (|) позволяет объединять несколько команд в цепочку
- Вывод предыдущей команды передаётся на ввод следующей

Конвейер (pipe)

- Конвейер (|) позволяет объединять несколько команд в цепочку
- Вывод предыдущей команды передаётся на ввод следующей
- Синтаксис: команда1 | команда2

Поиск файлов (команда find)

- Команда `find` ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям

Поиск файлов (команда find)

- Команда `find` ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям
- Формат: `find путь [опции]`

Поиск файлов (команда find)

- Команда `find` ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям
- Формат: `find путь [опции]`
- Поиск ведётся в указанном каталоге и всех его подкаталогах

Поиск файлов (команда find)

- Команда `find` ищет файлы и каталоги, соответствующие заданным критериям
- Формат: `find путь [опции]`
- Поиск ведётся в указанном каталоге и всех его подкаталогах
- Пример: `find ~ -name "f*" -print` — найти все файлы, начинающиеся на «f», в домашнем каталоге

Фильтрация текста (команда grep)

- Команда `grep` ищет строки, содержащие заданный образец

Фильтрация текста (команда `grep`)

- Команда `grep` ищет строки, содержащие заданный образец
- Формат: `grep строка имя_файла`- Может обрабатывать стандартный вывод других команд через конвейер

Фильтрация текста (команда grep)

- Команда `grep` ищет строки, содержащие заданный образец
- Формат: `grep строка имя_файла`- Может обрабатывать стандартный вывод других команд через конвейер
- Пример: `ls -l | grep lab`

Проверка использования диска (df и du)

- df — показывает размер каждого смонтированного раздела диска

Проверка использования диска (df и du)

- df — показывает размер каждого смонтированного раздела диска
- du — показывает количество килобайт, используемое каждым файлом или каталогом

Проверка использования диска (df и du)

- df — показывает размер каждого смонтированного раздела диска
- du — показывает количество килобайт, используемое каждым файлом или каталогом
- Пример: `df -h`, `du -sh ~`

Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**

Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- `jobs` — выводит список запущенных в данный момент задач

Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- `jobs` — выводит список запущенных в данный момент задач
- `kill %номер_задачи` — завершает указанную задачу

Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- jobs — выводит список запущенных в данный момент задач
- kill %номер_задачи — завершает указанную задачу
- ps aux — выводит информацию о процессах

Управление задачами и процессами

- Символ & в конце команды запускает процесс в **фоновом режиме**
- jobs — выводит список запущенных в данный момент задач
- kill %номер_задачи — завершает указанную задачу
- ps aux — выводит информацию о процессах
- Каждому процессу присваивается уникальный идентификатор — **PID**

Раздел 3

Выполнение лабораторной работы

Выполнение лабораторной работы

- 1 Я осуществила вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls /etc > file.txt
```

Рисунок 1: Запись в файл file.txt

Дописала в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталог (рис. 2).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~ >> file.txt
```

Рисунок 2: Дописывание названий файлов

Выполнение лабораторной работы

- 1 Я осуществила вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
- 2 Я записала в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc (рис. 1).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls /etc > file.txt
```

Рисунок 1: Запись в файл file.txt

Дописала в этот же файл названия файлов, содержащихся в моем домашнем каталоге (рис. 2).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~ >> file.txt
```

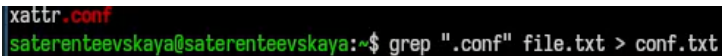
Рисунок 2: Дописывание названий файлов

- 3 Я вывела имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf (рис. 3).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ grep ".conf" file.txt
asound.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
imv_config
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
krb5.conf.d
ld.so.conf
ld.so.conf.d
```

Рисунок 3: Вывод имен файлов

После чего записала их в новый текстовый файл conf.txt (рис. 4).



```
xattr.conf  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ grep ".conf" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 4: Запись в conf.txt

- 4 Я определила, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~ | grep "^с"
conf.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~
abc1      bin      Downloads  gitflow      monthly      reports      Видео      Музыка
archiv.zip  conf.txt  feathers   lab05_Терентеевская_архив.zip  my_os        ski.places   Документы  Общедоступным
arhiv      COURSE   file.txt   LICENSE      PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  sway.log     Загрузки   'Рабочий стол'
australia  Documents  git-extended  may          play          work         Изображения
```

Рисунок 5: ls grep

- 4 Я определила, какие файлы в моем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с
- Через ls и grep (рис. 5).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~ | grep "^с"
conf.txt
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~
abc1      bin      Downloads  gitflow      monthly      reports      Видео      Музыка
archiv.zip  conf.txt  feathers   lab05_Терентеевская_архив.zip  my_os        ski.places   Документы  Общедоступным
arhiv      COURSE   file.txt   LICENSE      PkgITC-Iosevka-34.2.1.zip  sway.log     Загрузки   'Рабочий стол'
australia  Documents git-extended may           play          work         Изображения
```

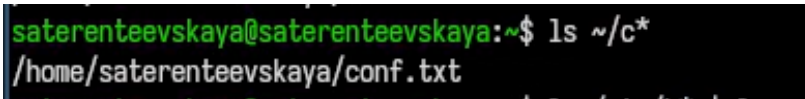
Рисунок 5: ls grep

- Через find (рис. 6).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ find ~ -name "c*" -print
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/cd93a7c10a59c5398bfa30047da1f86f-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/c50efc045d30b64cc7bf686518957ef8-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/ce0d969af2176489fbefad4fe7aa6451-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/fontconfig/c793051652af0a082fa4b8a7ceb4a8c7-1e64.cache-9
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTI4aHR0cHM1MkNydWwRuLnJ1JTI5LA1odHRwczov
21haWwucnU=
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTI4aHR0cHM1MkNydWwRuLnJ1JTI5LGEsCWh0dHA6
y90b3AtZnd6MS5tYWlsLnJ1
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTI4aHR0cHM1MkNydWwRuLnJ1JTI5LA1odHRwOi8v
G9wLWZ3ejEubWVpbC5ydQ=
/home/saterenteevskaya/.cache/mozilla/firefox/o88mir22.default-release/cache2/ce_T15wYXJ0aXRpb25LZXk9JTI4aHR0cHM1MkNydWwRuLnJ1JTI5LGEsCWh0dHBz
i8vdG9wLWZ3ejEubWVpbC5ydQ=
```

Рисунок 6: find

- Через ls (рис. 7).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls ~/c*  
/home/saterenteevskaya/conf.txt
```

Рисунок 7: ls ~/c*

- 5 Вывела на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h (рис. 8).

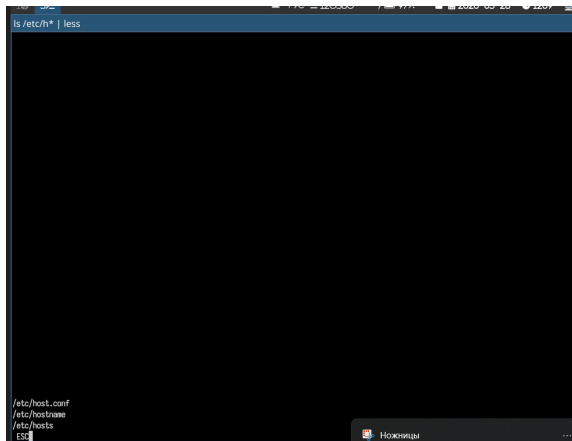


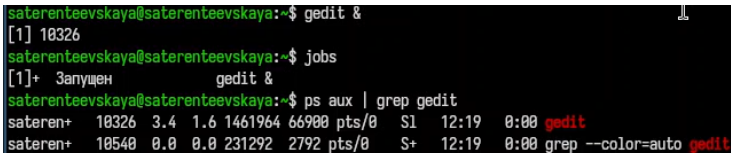
Рисунок 8: Вывод имен файлов на h

6-7. Я запустила в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log. И удалила файл ~/logfile (рис. 9).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ find ~ -name "log*" >> ~/logfile &
[1] 8408
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ jobs
[1]+  Завершён          find ~ -name "log*" >> ~/logfile
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ rm ~/logfile
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ls -l ~/logfile
ls: невозможно получить доступ к '/home/saterenteevskaya/logfile': Нет такого файла или каталога
```

Рисунок 9: Запуск процесса и удаление файла logfile

8-9. Я запустила из консоли в фоновом режиме редактор gedit и определила идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep (рис. 10).



```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ gedit &
[1] 10326
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ jobs
[1]+  Запущен          gedit &
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ ps aux | grep gedit
sateren+  10326  3.4  1.6 1461964 66900 pts/0    Sl   12:19   0:00 gedit
sateren+  10540  0.0  0.0 231292 2792 pts/0      S+   12:19   0:00 grep --color=auto gedit
```

Рисунок 10: Запуск gedit

10 Я прочитала справку (man) команды kill, после чего использовала её для завершения процесса gedit (рис. 11, рис. 12).

```
man kill                                     Без названия 1 - gedit
KILL(1)                                     User Commands                                KILL(1)

NAME
    kill - terminate a process

SYNOPSIS
    kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-a] [--timeout milliseconds signal] [--] pid|name...

    kill -l [number|0xsigmask] | -L

    kill -d pid

DESCRIPTION
    The command kill sends the specified signal to the specified processes or process groups.

    If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for this signal is to terminate the process. This signal should be used in preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process the opportunity to perform any clean-up before terminating.

    Most modern shells have a builtin kill command, with a usage rather similar to that of the command described here. The --all, --pid, and --queue options, and the possibility to specify processes by command name, are local extensions.

    If signal is 0, then no actual signal is sent, but error checking is still performed.

ARGUMENTS
    The list of processes to be signaled can be a mixture of names and PIDs.

    pid
        Each pid can be expressed in one of the following ways:
```

Рисунок 11: Справка команды kill

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ kill 10326  
[1]+  Завершено          gedit  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
```

Рисунок 12: Завершение процесса gedit

- 11 Я выполнила команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man` (рис. 13, рис. 14, рис. 15, рис. 16).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man df
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3          54272000      12146604  41090996      23% /
devtmpfs           1975264         0  1975264         0% /dev
tmpfs              1998852         368  1997684         1% /dev/shm
tmpfs              799224         1164   798060         1% /run
tmpfs              1024           0    1024           0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs              1998856         4   1998852         1% /tmp
/dev/sda3          54272000      12146604  41090996      23% /home
/dev/sda2          1992552       448504   1422808       24% /boot
tmpfs              1024           0    1024           0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange           357803004     21342128  336460876      6% /media/sf_exchange
tmpfs              399608         84   399524         1% /run/user/1000

saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ df -h
Файловая система  Размер  Использовано  Дост  Использовано%  Смонтировано в
/dev/sda3         52G      12G      40G      23% /
devtmpfs          1,9G         0  1,9G         0% /dev
tmpfs             2,0G      368K  2,0G         1% /dev/shm
tmpfs             781M      1,2M   780M         1% /run
tmpfs             1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             2,0G      4,0K  2,0G         1% /tmp
/dev/sda3         52G      12G      40G      23% /home
/dev/sda2         2,0G     438M  1,4G         24% /boot
tmpfs             1,0M         0  1,0M         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
exchange          342G     21G   321G         6% /media/sf_exchange
tmpfs             391M      84K   391M         1% /run/user/1000
```

Рисунок 13: Команда `df`

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man du
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du |
```

Рисунок 14: Команда du

```
196  ./password-store/.git
4    ./password-store/email
208  ./password-store
36188 ./bin
32   ./bashrc.d
0    ./Downloads
0    ./Documents
0    ./monthly
0    ./reports/monthly/monthly
0    ./reports/monthly
0    ./reports
8    ./ski.plases/equipment
0    ./ski.plases/plans
8    ./ski.plases
0    ./australia
0    ./play/games/play
0    ./play/games
0    ./play
1547668 .
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du -sh ~
2,5G  /home/saterenteevskaya
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ |
```

Рисунок 15: Вывод команды


```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ du -a ~
```

Рисунок 16: Команда du -a

- 12 Воспользовавшись справкой команды `find`, вывела имена всех директорий, имеющих в моем домашнем каталоге (рис. 17, рис. 18).

```
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ man find  
saterenteevskaya@saterenteevskaya:~$ find ~ -type d -print |
```

Рисунок 17: Команда `find`

```
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions/yamadharma
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/csl
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/_resources/tex
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/bib
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/report/image
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources/image
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/_resources/tex
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/project-personal/stage06/presentation/image
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions/yamadharma
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/csl
home/saterenteevskaya/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/presentation/report/_resources/tex
```

Рисунок 18: Вывод команды

Раздел 4

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных, приобрела практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Раздел 5

Список литературы

ТУИС
Методичка к лабораторной работе №8